

1. (*Állításlogika*) Formalizáljuk a P , K_i ($i = 1, 2, 3, 4$) mondatokat és döntsünk arról, hogy következik-e P -ből K_i ! (Nem kell igazságtáblázatot készíteni, elég érzésre. Ha úgy érezzük, hogy valami nem egyértelmű, ne essünk pánikba, vitatkozzunk róla. A vita során akár előjöhethet az igazságtáblázat is.)

P : A hatamoto az útonálló támadása után még sokáig kiabált, de nem hallották meg, vagy egy lélek se volt a közelben.

K_1 : A hatamoto az útonálló támadása után még sokáig kiabált.

K_2 : A hatamotot az útonálló támadása után nem hallották meg.

K_3 : Ha volt is egy lélek a közelben, a hatamotot az se hallotta meg.

K_4 : Ha a hatamotot meghallották, akkor egy lélek se volt a közelben.

Gyakorlás vagy házi.

P : Nem kell zh-t írnod, ha már korábban megvan az aláírásod vagy be se jutottál az egyetemre.

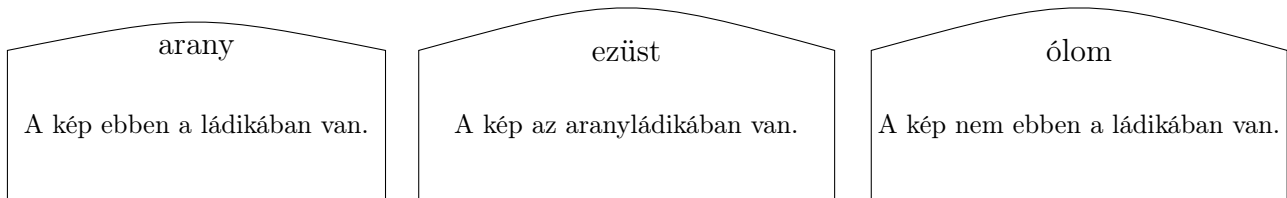
K_1 : Ha már korábban megvan az aláírásod, nem kell zh-t írnod.

K_2 : Ha nem kell zh-t írnod, akkor már korábban megvan az aláírásod vagy be se jutottál az egyetemre.

K_3 : Ha nincs meg korábban az aláírásod, de be se jutottál az egyetemre, akkor nem kell zh-t írnod.

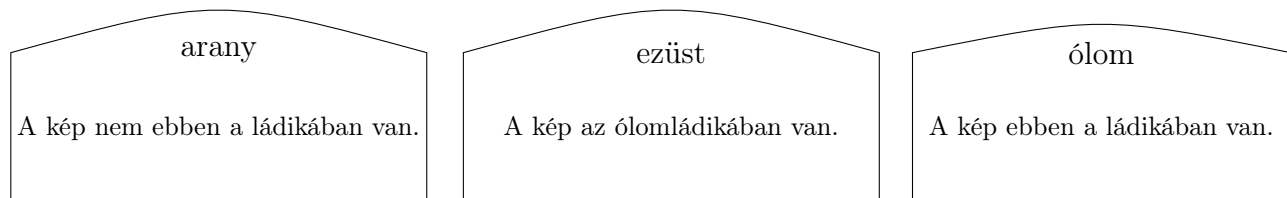
K_4 : Ha már korábban megvan az aláírásod, akkor nem kell zh-t írnod, vagy be se jutottál az egyetemre.

2. (*A kizárt harmadik elve*) Shakespeare *A velencei kalmár* című művében Portia kérőjének, hogy elnyerje a lány kezét, három ládika közül kell választania: arany, ezüst és ólom. A siker kulcsa, hogy rátaláljon arra az egyetlen képre, amelyet Portia rejtett a ládikákba. A mi Portiánk nem misztikus, hanem logikus. Elmondja a kérőnek, hogy a ládikákra írt feliratok közül pontosan egy igaz. Hol a kép?

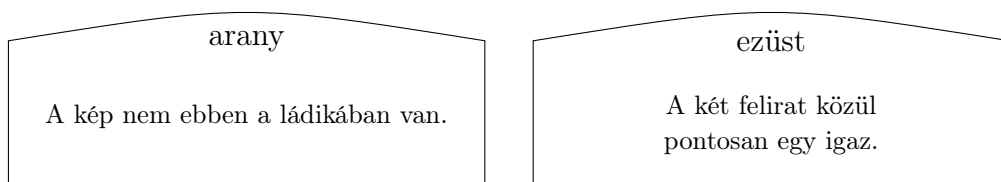


Gyakorlás vagy házi.

Portia útmutatása most: a ládikák feliratai közül legalább egy igaz és legalább egy hamis.



Portia most csak annyit mond, hogy a kép pontosan az egyik ládikában van; a feliratok igazságáról semmit nem árul el. A kérő előtt most két ládika áll:



A kérő így gondolkodik: az ezüst felirata vagy igaz, vagy hamis. Mindkét esetben arra jut, hogy a kép az aranyládikában van, ezért azt választja. Utólag kiderül, hogy a kép mégis az ezüstitládikában volt. Hol hibázott a kérő? Hazudott-e Portia?

3. (Szillogizmusok) Formalizáljuk az alábbi mondatokat kvantorok segítségével! Rajzoljunk Venn-diagramot és sátozzuk ki azokat a részeket, amelyekben a feltételek szerint nincs semmi. Jelöljük, ha valahol van! Döntsük el, hogy helyes-e a következtetés!

Aki megbízhatatlan, az veszélyes.

Néhány Jedi veszélyes.

A Jedik megbízhatatlanok.

Tehát, vannak veszélyes megbízhatatlanok.

Gyakorlás vagy házi.

Nincs Sith, aki ne lenne bátor.

Nem mindenki bátor, aki erős.

Csak az erősek vagy a Sithek tudnak bátrak lenni.

Tehát, vannak nem erős, de bátor Sithek.

4. (Kvantorok)

Megjegyzések: egy „ha A , akkor B ” feltételes állítás esetén, ha A hamis, akkor a feltételes állítás mindig igaz („hamisból minden következik”). Ha B igaz, akkor a feltételes állítás szintén mindig igaz („az igaz mindenből következik”). Az egyetlen eset, amikor egy „ha A , akkor B ” feltételes állítás hamis, az, amikor A igaz, de B hamis.

Formalizáljuk az alábbi állításokat és döntsük el, hogy helyesek-e a következtetések. Valamely feltétel megkövetelésével helyesek lesznek-e a nem működő következtetések?

1. Ha mindenki felszólal, akkor valaki megsértődik.

Tehát, van valaki, aki megsértődik, ha mindenki felszólal.

2. Bárki felszólal, valaki megsértődik.

Tehát, van valaki, aki megsértődik, ha valaki felszólal.

3. Bárki felszólal, valaki megsértődik.

Tehát, mindenkire igaz az, hogy ha felszólal, akkor valaki megsértődik.

4. Ha senki se kap fizetést, akkor mindenki felmond.

Tehát, mindenki olyan, hogy ha nem kap fizetést, akkor felmond.

Gyakorlás vagy házi.

1. Ha minden jól megy, Vincent örül.

Tehát, minden dolog olyan, ami, ha jól megy, akkor Vincent örül.

2. Ha Vincent örül, akkor valaki fizet.

Tehát, van valaki, aki fizet, ha Vincent örül.

3. Ha valaki fizet, Vincent örül.

Tehát, van valaki, aki, ha fizet, akkor Vincent örül.

4. Ha mindenki fizet, Vincent örül.

Tehát, mindenki olyan, hogy ha fizet, akkor Vincent örül.

5. (iMSc) Shakespeare *A vihar* című drámájában Ferdinánd Nápoly örököse és királyapja egyetlen fia. Nápoly királya, Alonso, így szól:

„Ha az egyetlen fiam nem fulladt meg, akkor ő Nápoly örököse.”

a) Igaz-e ez a mondat?

b) Mit jelent az a mondat, hogy „az egyetlen fiam nem fulladt meg”? Mikor igaz?